

[선택형] 문제를 읽고 정답을 답안지에 바르게 기입하시오.

(1번~19번)

1. 두 점 $A(1, 1)$, $B(4, 5)$ 사이의 거리는? [3.4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. 두 직선 $2x-3y+1=0$, $4x-ay-5=0$ 이 서로 평행할 때, 실수 a 의 값은? [3.4점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

3. 원 $x^2+y^2=2$ 와 직선 $y=x+k$ 가 한 점에서 만날 때 양수 k 의 값은? [3.6점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. 연립부등식 $2x-4 < 3x \leq x+6$ 을 만족시키는 모든 정수 x 의 개수는? [3.6점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

5. 원 $x^2+y^2-2x+4y+k=0$ 의 반지름이 3일 때, 실수 k 의 값은? [3.8점]

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

6. 사차방정식 $2x^4-x^3-5x^2-2x=0$ 의 서로 다른 네 실근 중 가장 큰 수를 α , 가장 작은 수를 β 라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$ 의 값은? [3.8점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

7. 두 점 $(-2, 1)$, $(1, 4)$ 에서 같은 거리에 있고, 직선 $y=x$ 위에 있는 점의 좌표는? [4.0점]

- ① $(-2, -2)$ ② $(-1, -1)$ ③ $(0, 0)$
④ $(1, 1)$ ⑤ $(2, 2)$

8. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=-2 \\ x^2+y^2=a \end{cases}$ 이 오직 한 쌍의 해를 가질 때, 실수 a 의 값은? [4.0점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

9. 두 점 $A(1, 2)$, $B(5, -2)$ 에 대하여 선분 AB 의 수직이등분선이 점 $(-1, a)$ 를 지날 때, 실수 a 의 값은? [4.2점]

- ① -6 ② -5 ③ -4 ④ -3 ⑤ -2

10. 삼각형 ABC 에서 꼭짓점 A 의 좌표가 (a, b) , 변 BC 의 중점의 좌표가 $(-2, -3)$ 이고 삼각형 ABC 의 무게중심의 좌표가 $(-1, -1)$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [4.2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11. 연속하는 세 자연수가 둔각삼각형의 세 변의 길이가 된다고 할 때, 가장 긴 변의 길이는? [4.4점]

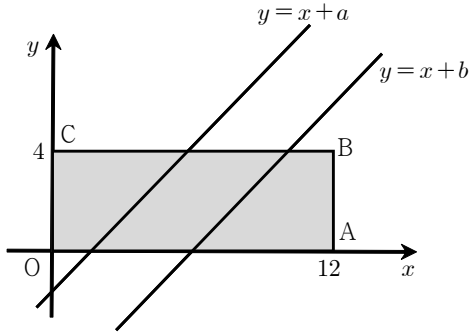
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12. 원 $(x-5)^2+(y-1)^2=25$ 와 직선 $2x+y-1=0$ 의 두 교점을 지름의 양 끝점으로 하는 원의 중심의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [4.4점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

13. 그림과 같이 네 점 $O(0, 0)$, $A(12, 0)$, $B(12, 4)$, $C(0, 4)$ 를 꼭짓점으로 하는 직사각형 $OABC$ 가 있다. 두 직선 $y = x + a$, $y = x + b$ 가 직사각형 $OABC$ 의 넓이를 삼등분할 때, $a - b$ 의 값은? (단, $a > b$ 이다.)

[4.4점]



- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

14. 연립부등식 $\begin{cases} |x+2| > 5 \\ x^2 - (2a+1)x + 2a \leq 0 \end{cases}$ 을 만족시키는 자연수 x 가 오직 한 개만 존재할 때, <보기>에서 a 의 값으로 적절한 수의 개수는? [4.6점]

<보 기>

$\frac{8}{5}, \frac{9}{5}, 2, \frac{11}{5}, \frac{12}{5}, \frac{13}{5}, \frac{14}{5}, 3$

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

15. 이차함수 $y = ax^2 + 4x + 2a + 1$ 의 그래프와 직선 $y = -2x + a + 3$ 이 서로 만나도록 하는 정수 a 의 개수는? [4.6점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

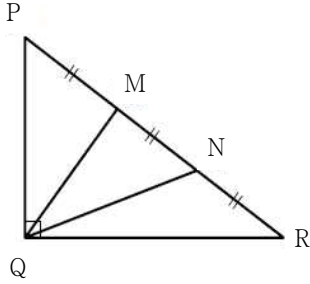
16. 삼차방정식 $x^3 - 1 = 0$ 의 두 허근 $\omega, \bar{\omega}$ 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 $f(\omega^2) = 3\omega$, $f(\bar{\omega}^2) = 3\bar{\omega}$ 를 만족한다. 이때 ab 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [4.8점]

- ① 4 ② 9 ③ 16 ④ 25 ⑤ 36

17. 아래 그림과 같이 직각삼각형 PQR의 빗변 PR의 삼등분점을 각각 M, N이라고 할 때,

$$\overline{QM}^2 + \overline{QN}^2 = k \{ \overline{PR}^2 - \overline{MN}^2 \}$$

이 성립한다. 이때, 상수 k 의 값은? [4.8점]



- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

18. 좌표평면 위의 점 $(2, 1)$ 을 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l 이라 하자.

원 $x^2 + y^2 - 8x - 14y + 64 = 0$ 위를 움직이는 점 P와 직선 l 사이의 거리의 최댓값과 최솟값의 곱은? [5.0점]

- ① 18 ② 19 ③ 20 ④ 21 ⑤ 22

19. 세 직선

$$4x - 3y + 36 = 0, \quad 3x + 4y - 48 = 0, \quad y = 0$$

으로 둘러싸인 삼각형의 내심의 좌표가 (a, b) 일 때 $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, a, b 는 실수이다.) [5.0점]

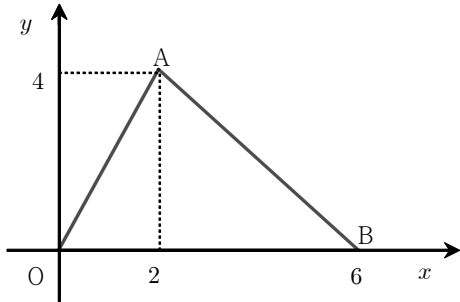
- ① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

[서술형] 다음 문제를 읽고 서답형 답안지에 **풀이과정과 정답**을 모두 기입하시오. (서술형1번~서술형3번)

서술형 1. 삼차방정식 $x^3 + ax^2 + x + 5 = 0$ 의 한 근이 -1 일 때, 실수 a 의 값과 나머지 두 근을 구하시오. [5점]

서술형 2. 점 $(2, 4)$ 에서 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 그은 접선의 방정식을 구하시오. [7점]

서술형 3. 세 점 $O(0, 0)$, $A(2, 4)$, $B(6, 0)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 OAB 와 넓이가 같은 삼각형 PAB 에 대하여 $\overline{PA} = \overline{PB}$ 를 만족하는 점 P 의 좌표를 모두 구하시오. [8점]



끝.